POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

STUDY PROGRAMME

Institution:	Polish-Japanese Academy of Information Technology
Faculty / Branch:	Faculty of Information Technology, Gdansk Branch
Programme / Profile:	Computer Science / practical
Level:	first-cycle (engineering)
Mode:	part-time
Number of semesters:	8
Language of instruction:	Polish
Total ECTS credits:	178 + 32 (work placement)
Academic year:	2026/2027

Legal basis:

Art. 53 and Art. 67 of the Act – Law on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Journal of Laws 2018, item 1668), the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 27 September 2018 on higher education studies, and the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 14 November 2018 on second-level characteristics of learning outcomes for qualifications at levels 6–8 of the Polish Qualifications Framework.

Contents

1 Programme characteristics **2**
1.1 Objectives and scope of education . . . 3
1.2 Admission requirements . . . 3
1.3 Graduation requirements . . . 3
1.4 Specialisations . . . 3

2 Programme learning outcomes **4**

3 Study plan **10**
Semester 1 . . . 10
Semester 2 . . . 10
Semester 3 . . . 11
Semester 4 . . . 11
Semester 5 . . . 12
Semester 6 . . . 12
Semester 7 . . . 13
Semester 8 . . . 13
Study plan summary . . . 13

4 Work placement **14**

5 Elective courses **15**
Programming Languages 1 and 2 . . . 15
Database Systems 1 and 2 . . . 15
Mobile Application Technologies 1 and 2 . . . 15
Elective Humanities/Social Subject 1 . . . 15
Elective Subject 1 . . . 15
Elective Subject 2 . . . 16
Elective Humanities/Social Subjects 2 and 3 . . . 16
Foreign Language Course . . . 16

6 Specialisations **17**
Software Architecture and DevOps Technologies . . . 17
Cybersecurity . . . 17
Computer Game Engineering . . . 17
Artificial Intelligence . . . 17
Internet of Things . . . 18

1. Programme characteristics

Programme name:	**Computer Science**
Level:	**First-cycle (Bachelor with Engineering title)**
Profile:	**Practical**
Mode:	**Part-time studies**
Language of instruction:	**Polish**
Discipline:	**Information and Communication Technology in Technical and Engineering Sciences**
Number of semesters:	**8**
ECTS credits required to graduate:	**210**
Professional title conferred:	**Engineer**
Total number of contact hours:	**1512**
ECTS credits in humanities/social sciences:	**12**
Contact hours with academic staff:	**1512**
ECTS credits assigned to practical-skills courses:	**119**
ECTS credits obtained through elective courses:	**66**

The **Computer Science** programme at the Gdansk Branch of the Polish-Japanese Academy of Information Technology (PJATK) has a **practical** profile and lasts **8 semesters**. Graduates are awarded the professional title of **Engineer of Computer Science**.

1.1. Objectives and scope of education

The aim of the programme is to equip students with the knowledge, skills and social competences necessary for independently designing, developing and maintaining information systems. The curriculum covers, among other areas: object-oriented and functional programming, databases, computer networks, operating systems, artificial intelligence, computer graphics, information security, and project management.

1.2. Admission requirements

Applicants are required to hold a secondary school leaving certificate (*matura*).

1.3. Graduation requirements

Students must complete all courses listed in the study plan, obtain at least **210 ECTS credits**, and successfully defend their engineering thesis.

1.4. Specialisations

Within the programme, each student chooses one of five specialisations:

- Software Architecture and DevOps Technologies
- Cybersecurity
- Computer Game Engineering
- Artificial Intelligence
- Internet of Things

2. Programme learning outcomes

The tables below present the full set of learning outcomes defined in the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 14 November 2018 on second-level characteristics of learning outcomes for qualifications at levels 6–8 of the Polish Qualifications Framework, issued pursuant to Art. 68(3) of the Act, setting out the education standards for the study programme presented herein.

Reference to the Polish Qualifications Framework (PQF)

PQF Code	Characteristic
P6S_KK	Competences – critical assessment of possessed knowledge
P6S_KO	Competences – responsible fulfilment of professional roles
P6S_KR	Competences – defining and accepting professional responsibility
P6S_UK	Skills – communicating within the field of specialisation
P6S_UO	Skills – planning and organising individual and team work
P6S_UW	Skills – applying knowledge to solve computer science problems
P6S_WG	General knowledge – foundations of exact and technical sciences relevant to computer science
P6S_WK	Field knowledge – theories, principles and methods specific to computer science

K – Knowledge

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_W01	ma rozszerzoną i pogłębioną więdzę w zakresie matematyki, algebry, analizy matematycznej, geometrii liniowej, statystycznej analizy danych oraz matematyki dyskretnej w zakresie wymaganym dla realizacji złożonych zadań inżynierskich w dziedzinie informatyki	P6S_WG	MAD, ALG, SAD
K_W02	ma roszerzoną wiedzę z zakresu fizyki, obejmującą dziedziny przydatne dla studiów na kierunku informatyka, w tym elementy mechaniki klasycznej, podstawy elektryczności i magnetyzmu oraz optyki i akustyki	P6S_WG	FIZ, ELK
K_W03	ma uporządkowaną, podbudowaną teorerycznie wiedzę ogólna w zakresie elektrotechniki, elektroniki i miernictwa; rozumie powiązania informatyki z tymi obszarami i możliwość przenoszenia dobrych praktyk wypracowanych w tych obszarach na grunt informatyki.	P6S_WG	ELK
K_W04	zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie konstrukcji programistycznych, rekurencji oraz struktur danych, jak też ich implementacji	P6S_WG	ASD, MAD, GRK
K_W05	ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie kluczowych zagadnień z zakresu algorytmów i złożoności obliczeniowej jak również abstrakcyjnych struktur i metod ich implementacji; zna i rozumie zagadnienia nierozstrzygalne i obliczeniowo trudne; zna i rozumie problem weryfikacji poprawności programów	P6S_WG	ASD, MAD, GRK

報 情 本 日

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_W06	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, architektury i organizacji systemów komputerowych, architektur wieloprocesorowych oraz programowania na poziomie assemblera	P6S_WG, P6S_WG (eng.), P6S_WK	LLP, KIP
K_W07	zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień dotyczących systemów operacyjnych – zasady ich działania, konstrukcji, organizacji współbieżności; zna i rozumie powszechnie stosowane systemy.	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	SOP, UKOS
K_W08	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie sieci komputerowych, ich technologii, protokołów komunikacyjnych i zagadnień bezpieczeństwa, telekomunikacji oraz potrzebę przenoszenia dobrych praktyk na grunt informatyki	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	DEV, BYT, UKOS
K_W09	zna i rozumie podstawowe pojęcia w zakresie głównych protokołów internetowych, zasad tworzenia bezpiecznych, warstwowych aplikacji internetowych; zna i rozumie podstawowe techniki, wzorce projektowe i technologie towarzyszące wytwarzaniu takich aplikacji	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	TIN, PAI
K_W10	zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu programowania, konstrukcji programów, ich implementacji, testowania i uruchamiania, a także ma podstawową wiedzę w zakresie języków, poziomów i paradygmatów programowania, w tym obiektowego; zna i rozumie pojęcia z zakresu aktualnych metod, technik i narzędzi stosowanych podczas tworzenia, testowania i uruchamiania oprogramowania	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	POJ, TIN, PRO
K_W11	zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień i metod w zakresie grafiki, multimediów i komunikacji człowiek-komputer	P6S_WG	GRK, ICK
K_W12	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie zagadnień probabilistyki i statystyki oraz sztucznej inteligencji, a także ich zastosowania w praktyce informatycznej; zna i rozumie podstawowe pojecia z zakresu narzędzi wspomagających rozwiązywanie problemów inżynierskich w obszarze tych zagadnień	P6S_WG	IML, NAI, SAD
K_W13	zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień w zarządzania informacją i modelowania danych; zna i rozumie zaawansowane zagadnienia konstrukcji relacyjnych baz danych, ich programowania i przetwarzania transakcji; ma dogłębną znajomość aktualnie stosowanych systemów baz danych	P6S_WG, P6S_WK	RBD, BYT
K_W14	zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu zagadnień inżynierii oprogramowania, standardów i kształtu cykli wytwórczych oraz ewolucji oprogramowania; zna podstawy zarządzania przedsięwzięciem programistycznym i rozumie problem jakości oprogramowania; rozumie rolę modelowania i ma szczegółową, podbudowaną teoretycznie wiedzę o obiektowym wytwarzaniu oprogramowania i notacji UML, zna i rozumie zasady korzystania z wzorców programowych i standardowych API; ma podsawową wiedzę o typowych narzędziach i środowiskach wspomagających;	P6S_WG, P6S_WG (eng.), P6S_WK	BYT, PRO, PRI, ZPR, PAI
K_W15	zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień inżynierii wymagań, rozumie potrzebę systematycznego budowania i pielęgnacji specyfikacji wymagań; ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą ich specyfikacji, analizy i modelowania z użyciem dostępnych narzędzi;	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	PRI, BYT, PRO, RTO
K_W16	ma rozszerzoną wiedzę z zakresu walidacji i testowania oprogramowania	P6S_WG	BYT, PRO, PAI
K_W17	zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu planowania przedsięwzięcia informatycznego, wstępnej oceny ekonomicznej, aspektów społecznych oraz analizy wykonalności	P6S_WK	PRIN, ZPR, PRO, SAI
K_W18	zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu mikrokontrolerów i systemów wbudowanych oraz metodyk ich projektowania; rozumie powiązanie informatyki z problemami automatyki i robotyki oraz potrzebę przenoszenia ich dobrych praktyk na grunt informatyki	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	SWB, KIP, PTT, RTO, PPS

報 情 本 日

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_W19	zna i rozumie podstawowe problemy etyczne, społeczne i zawodowe informatyki, rozumie odpowiedzialność związaną z działalnością w obszarze informatyki; zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego i autorskiego; zna i rozumie pozatechniczne aspekty informatyki, powiązanie przedsięwzięć informatycznych z ich otoczeniem i zagrożenia stąd płynące	P6S_WK	POZ, PRIN, SAI, ZPR
K_W20	zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przedsięwzięć informatycznych i rozumie rolę jej innowacyjności; zna i rozumie ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie zastosowań rozwiązań informatycznych	P6S_WK	POZ, PRIN, ZPR
K_W21	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie aplikacji internetowych, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	PAI, TIN
K_W22	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie sztucznej inteligencji, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii	P6S_WG	IML, NAI
K_W23	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie cyberbezpieczeństwa, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii	P6S_WG, P6S_WK, P6S_WG (eng.)	BSI, AIC, KC
K_W24	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie inżynierii gier komputerowych, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	MUN, SGD, PG1, PG2
K_W25	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie grafiki komputerowej, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	GRK, M3D, ICK
K_W26	zna i rozumie zaawansowane pojęcia w zakresie internetu rzeczy, jej problemów, rozwiązań oraz stosowanych aktualnie narzędzi i technologii	P6S_WG, P6S_WG (eng.)	PTT, RTO, KIP, SWB

S – Skills

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_U01	potrafi pozyskiwać specjalistyczne informacje z literatury, baz danych, systemów patentowych, Internetu oraz innych źródeł, w języku polskim i angielskim w zakresie informatyki; potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie	P6S_UK, P6S_UW	PRO, PJN, COV, HKJ
K_U02	potrafi porozumiewać się z apomocą specjalistycznej terminologii w języku polskim i angielskim przy użyciu różnych technik, w tym narzędzi telekomunikacyjnych i prezentacji multimedialnych, w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach	P6S_UK, P6S_UW	ANG1, ANG2, ANG3
K_U03	potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu informatyki lub dokumentację realizacji zadania inżynierskiego	P6S_UK, P6S_UW	ANG1, ANG2, ANG3, PRO
K_U04	potrafi zaplanować i przeprowadzić proces samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych; potrafi korzystać z różnych źródeł i technik kształcenia zdalnego dla podnoszenia swoich kwalifikacji	P6S_UK	PRO, TIN, COV, PJN, M3D, HKJ, ANG1, ANG2, ANG3
K_U05	potrafi pracować w zespole; potrafi oszacować czas i koszty potrzebne na realizację zleconego zadania; potrafi planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów	P6S_UO	PRO, ZPR, COV
K_U06	potrafi posługiwać się językiem obcym, w zakresie informatyki, na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego	P6S_UK, P6S_UW	ANG1, ANG2, ANG3

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_U07	potrafi zastosować aparat matematyczny do interpretowania pojęć z zakresu informatyki oraz rozwiązywania problemów o charakterze informatycznym	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	ALG, MAD, SAD, GRK
K_U08	potrafi analizować i wyjaśniać obserwowane zjawiska; tworzyć i weryfikować modeli świata rzeczywistego oraz posługiwać się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów; potrafi posłużyć się właściwe dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami wspomagania komputerowego do symulacji, projektowania i analizy prostych systemów	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	FIZ
K_U09	potrafi zaplanować i dobrać właściwe metody i urządzenia do przeprowadzenia eksperymentu w postaci pomiaru lub symulacji komputerowej, w celu weryfikacji działania oraz identyfikacji parametrów i właściwości systemu, z zachowaniem zasad BHP	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	FIZ
K_U10	potrafi czytać ze zrozumieniem proste programy celem ich weryfikacji, a także ich pisania i uruchamiania	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	WPR, PRO
K_U11	potrafi przeanalizować złożoność algorytmów, wykorzystać podstawowe techniki algorytmicznych z uwzględnieniem ich złożoności; potrafi dobrać i zaimplementować struktury danych adekwatne do rozwiązywanego problemu	P6S_UW	ASD, GRK, MAD
K_U12	potrafi zaprojektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonać podstawowe operacji arytmetyczne na tych reprezentacjach, a także pisać proste programy na poziomie asemblera	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	LLP, KIP
K_U13	potrafi dobrać system operacyjny i wykorzystywać oferowane przezeń funkcje i możliwości do rozwiązywania klasycznych problemów synchronizacji; potrafi dobrać algorytm szeregowania zadań do specyfiki aplikacji jak też zainstalować i skonfigurować typowy system operacyjny oraz nim administrować	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	SOP, UKOS
K_U14	potrafi zaprojektować, zainstalować i administrować siecią LAN z interfejsami WAN, która umożliwia także realizację kluczowych usług sieciowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa informacji	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	DEV, UKOS, BYT
K_U15	potrafi ocenić przydatność różnych podejść programistycznych i związanych z nimi środowisk	P6S_UW	POJ, WPR, TIN
K_U16	potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz zdebuggować program; potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	PRO, BYT, PAI
K_U17	potrafi operować w oknie aplikacji obrazem dwu- i trójwymiarowym (generacja i przetwarzanie) za pomocą standardowego API graficznego oraz stworzenia graficzny interfejs użytkownika, używając właściwych metod i narzędzi, a także przeprowadzić testy użyteczności aplikacji	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	GRK, ICK
K_U18	potrafi sformułować zapytania w języku SQL i skonstruować schemat relacyjnej bazy danych na podstawie modelu ERD lub modelu klas; potrafi tworzyć transakcje w języku programowania i zarządzać bazą danych	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	RBD, BYT
K_U19	potrafi zaplanować i zrealizować prosty system oprogramowania zgodnie z metodyką obiektową, posługując się wzorcami programowymi, standardami i dobrymi praktykami programistycznymi; potrafi dobrać model procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia, a także dobrać narzędzia wspomagające budowę oprogramowania	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	PRO, ZPR, BYT
K_U20	potrafi zaplanować i przeprowadzić procesy pozyskiwania, analizy, specyfikacji i modelowania wymagań wobec oprogramowania oraz ich pielęgnacji	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	PRI, BYT, PRO
K_U21	potrafi dokonać przeglądu projektu oprogramowania i poprawić jego jakość	P6S_UW	BYT, PRO
K_U22	potrafi zaplanować i przeprowadzić proces integracji, oceny i realizacji planu testowania oraz dokonać diagnozy defektów	P6S_UW	BYT, PRO, PAI

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_U23	potrafi przeanalizować, zsyntezować i oprogramować prosty system wbudowany, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i niezawodności oraz sporządzić jego dokumentację	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	SWB, KIP, PPS
K_U24	potrafi wytworzyć warstwową aplikację webową w oparciu o wybrane wzorce architektoniczne i przy pomocy odpowiednio dobranych technologii	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	TIN, PAI
K_U25	potrafi uwzględnić społeczny, etyczny i prawny kontekst przedsięwzięcia informatycznego oraz ocenić związane z nim zagrożenia	P6S_UK, P6S_UW	SAI, ZPR, BYT
K_U26	potrafi zaplanować i wytworzyć podstawowe dokumenty związane z realizacją prostego przedsięwzięcia informatycznego, wstępnie ocenić efekty ekonomiczne i społeczne przedsięwzięcia oraz ich wpływ na udziałowców;	P6S_UK, P6S_UW	SAI, ZPR, PRIN
K_U27	potrafi zaplanować i przeprowadzić proces instalacji i uruchomienia całości prostego systemu (system operacyjny, baza danych, aplikacja, oprogramowanie współdziałające)	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	PRO, UKOS, RBD
K_U28	potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla aplikacji internetowych, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.	P6S_UW (eng.)	PAI, TIN
K_U29	potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla sztucznej inteligencji, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.	P6S_UW	IML, NAI
K_U30	potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla cyberbezpieczeństwa, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.	P6S_UW (eng.)	BSI, AIC, KC
K_U31	potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla inżynierii gier komputerowych, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	SGD, PG1, PG2
K_U32	potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla grafiki komputerowej, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.	P6S_UW, P6S_UW (eng.)	GRK, M3D, ICK
K_U33	potrafi zdiagnozować problem specyficzny dla internetu rzeczy, zaprojektować jego rozwiązanie, dobrać środki oraz określić i zrealizować kroki prowadzące do implementacji przyjętego rozwiązania.	P6S_UW (eng.)	SWB, PTT, RTO, KIP

C – Social Competences

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_K01	jest gotów do zastosowań informatyki na rzecz rozwoju nauki i społeczeństwa informacyjnego	P6S_KO	WPR, PRIN, COV, PTT, RTO
K_K02	jest gotów do przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej	P6S_KO	POZ, PRIN, SAI
K_K03	jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie	P6S_KR	PRO, TIN, COV, PJN, M3D, HKJ, ANG1, ANG2, ANG3
K_K04	jest gotów do współdziałań i współpracy w zespole, przyjmując różne role, m.in. zamawiającego, klienta, analityka, projektanta, wykonawcy	P6S_KR	PRO, PRIN, ZPR, M3D, TIN, PJN, COV, PAI
K_K05	jest gotów do określenia priorytetów służących realizacji zadania	P6S_KR, P6S_KK	PRO, COV

Code	Learning outcome	PQF codes	Courses
K_K06	jest gotów do dostrzegania problemów i prawidłowego, zgodnego z zasadami profesjonalizmu zawodowego ich rozwiązywania, a także do podjęcia decyzji z zakresu problemów etycznych i prawnych	P6S_KR, P6S_KO	SAI, COV
K_K07	jest gotów do myślenia i działania w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy	P6S_KO	ZPR, POZ, PRZ1
K_K08	jest gotów do komunikacji w skuteczny sposób z inwestorami z różnych środowisk, pozyskując od nich wiedzę tworzącą wartość dodaną przedsięwzięć informatycznych	P6S_KO	POZ, PRIN, SAI, PG2

3. Study plan

Semester 1

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Mathematical Analysis	compulsory	AM	8	16	0	exam	4
Discrete Mathematics 1	compulsory	MAD1	8	16	0	credit	3
Introduction to Programming	compulsory	PRG1	16	0	24	exam	5
Programmer's Toolbox	compulsory	WPR	0	0	24	credit	3
Computer Usage and Fundamentals of Operating Systems	compulsory	UKOS	16	0	16	exam	4
History and Culture of Japan	compulsory	HKJ	32	0	0	credit	2
English 1	compulsory	ANG1	0	16	0	credit	3
Health and Safety Training	compulsory	BHP	4	0	0	credit	0
Semester 1 total			**84**	**40**	**72**		**24**

Semester 2

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Linear Algebra and Geometry	compulsory	ALG	8	16	0	exam	4
Discrete Mathematics 2	compulsory	MAD2	8	16	0	exam	4
Relational Databases	compulsory	RBD	16	0	16	exam	4
Object-Oriented Programming	compulsory	POJ	16	0	24	credit	4
Internet Technologies	compulsory	TIN	16	0	16	credit	3
English 2	compulsory	ANG2	0	16	0	credit	2
Semester 2 total			**64**	**48**	**56**		**21**

Semester 3

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Web Application Programming	compulsory	PAI	16	0	24	credit	4
Physics	compulsory	FIZ	16	0	16	credit	2
Statistical Data Analysis 1	compulsory	SAD1	8	16	0	credit	3
Algorithms and Data Structures	compulsory	ASD	16	0	24	exam	4
Operating Systems	compulsory	SOP	16	0	16	exam	4
English 3	compulsory	ANG3	0	16	0	credit	2
Semester 3 total			**72**	**32**	**80**		**19**

Semester 4

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Statistical Data Analysis 2	compulsory	SAD2	8	16	0	exam	3
Computer Graphics	compulsory	GRK	16	0	16	exam	4
Electronics	compulsory	ELK	16	12	12	credit	4
Computer Networks	compulsory	SKOA	16	0	24	exam	5
Systems Programming	compulsory	LLP	16	0	16	credit	3
Programming Languages 1 and 2	elective	–	16	0	16	credit	4
English 4	compulsory	ANG4	0	16	0	credit	2
Semester 4 total			**88**	**32**	**104**		**25**

Semester 5

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Information Systems Security	compulsory	BSI	8	0	16	credit	3
Artificial Intelligence Tools	compulsory	NAI	16	0	16	credit	4
Embedded Systems	compulsory	SWB	16	8	8	credit	3
Human-Computer Interaction	compulsory	ICK	16	0	16	credit	4
Database Systems 1 and 2	elective	–	16	0	16	credit	4
Foreign Language Course	elective	–	0	16	0	credit	2
Semester 5 total			**72**	**16**	**80**		**20**

Semester 6

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Information Systems Design	compulsory	PRI	16	0	16	credit	4
Mobile Application Technologies 1 and 2	elective	–	16	0	16	credit	4
Specialisation Subjects	specialisation	–	32	0	32	exam	10
Elective Humanities/Social Subject 1	elective	–	16	0	0	credit	2
Foreign Language Course	elective	–	0	16	0	credit	2
Semester 6 total			**80**	**60**	**80**		**22**

Semester 7

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Building and Integration of Information Systems	compulsory	BYT	16	0	16	exam	4
Specialisation Subjects	specialisation	–	16	0	16	exam	5
Team Project 1	elective	–	16	0	32	credit	6
Elective Humanities/Social Subjects 2 and 3	elective	–	8	8	0	credit	2
Elective Subject 1	elective	–	16	0	16	exam	3
Foreign Language Course	elective	–	0	16	0	credit	2
Semester 7 total			**72**	**24**	**80**		**22**

Semester 8

Course name	Type	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessme	ECTS
Elective Humanities/Social Subjects 2 and 3	elective	–	8	0	8	credit	2
Elective Subject 2	elective	–	8	0	8	credit	2
Pre-seminar	elective	–	0	16	0	credit	3
Specialisation Subjects	specialisation	–	16	0	16	exam	5
Team Project 2	elective	–	0	0	40	credit	6
Social Aspects of Computer Science	compulsory	SAI	16	0	16	credit	4
Foreign Language Course	elective	–	0	16	0	credit	2
Semester 8 total			**48**	**32**	**96**		**25**

Summary

	Lectures	Tutorials	Laboratories	ECTS
TOTAL	**580**	**284**	**648**	**178**

4. Work placement

Scope, rules and form of work placement

All first-cycle Computer Science students are required to complete a work placement of **720 hours (960 academic hours)**. The placement is assigned **32 ECTS credits**.

Placements may be completed during the academic year, in Poland or abroad, provided they do not interfere with studies. Students may use offers posted on the Academic Career Office portal or propose their own employer, subject to approval. The nature of the placement must be consistent with the curriculum and enable the achievement of the defined learning outcomes.

Placements may be paid or unpaid. The Academy does not cover any costs related to their organisation.

The person responsible for verifying and signing off placements on behalf of PJATK is the **Rector's Representative for Student Placements**.

Settlement is based on a placement report and supplementary attachments. Paid employment, internships or volunteering may be counted as a placement if the duties performed enable the achievement of the defined learning outcomes and the student holds student status during that period.

Placement settlement documents must be submitted via the *Placements* module in the GAKKO system within the relevant settlement deadline before the thesis defence. Placements are not credited if formal requirements are not met.

Detailed information on work placements can be found in the **Student Placement Regulations**.

5. Elective courses

Programming Languages 1 and 2 (choose 2 of 5)

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
Programming in Python	JPT	8	0	8	credit	2
Programming in C++	JCP	8	0	8	credit	2
Programming in Java	JJA	8	0	8	credit	2
Programming in Scala	JSC	8	0	8	credit	2
Programming in F#	JFS	8	0	8	credit	2

Database Systems 1 and 2 (choose 2 of 3)

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
Introduction to Document Databases	DDO	8	0	8	credit	2
Introduction to Graph Databases	DGR	8	0	8	credit	2
Introduction to Cloud Databases	DCH	8	0	8	credit	2

Mobile Application Technologies 1 and 2 (choose 2 of 4)

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
Introduction to React Native	MRN	8	0	8	credit	2
Introduction to Flutter	MFL	8	0	8	credit	2
Introduction to .NET MAUI	MNE	8	0	8	credit	2
Introduction to Unity 3D	MUN	8	0	8	credit	2

Elective Humanities/Social Subject 1

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
Psychology of Engineering Skills	PUI	16	0	0	credit	2
IT Leadership Competencies	KLI	16	0	0	credit	2

Elective Subject 1

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
Information Systems Modelling and Analysis	MAS	16	0	16	exam	3
Design Thinking Methods in IT Systems Design	DTH	16	0	16	exam	3
Operating Systems Administration	ADM	16	0	16	exam	3

Elective Subject 2

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
Simulations and Decision Games	SGD	8	0	8	credit	2
IT Project Management	ZPR	8	0	8	credit	2

Elective Humanities/Social Subjects 2 and 3 (choose 2 of 3)

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
Managing Your Own Venture	POZ	8	8	0	credit	2
Innovation Processes	PRIN	8	8	0	credit	2
Commercialisation of IT Projects	KMR	8	8	0	credit	2

Foreign Language Course (choice of language)

Course	Code	Lec.	Tut.	Lab.	Assessmen	ECTS
English	LANG1	0	16	0	credit	2
German	NIM1	0	16	0	credit	2
Spanish	HIS1	0	16	0	credit	2
Japanese	JAP1	0	16	0	credit	2

6. Specialisations

Each student chooses one specialisation for the entire duration of their studies. Specialisation courses are delivered in the semesters indicated in the tables below.

Software Architecture and DevOps Technologies

Course	Sem.	Lec.	Lab.	Assessmen	ECTS
Microservice and Microfrontend Architecture	6	16	16	exam	5
Containerisation of Web Services	6	16	16	exam	5
DevOps Technologies	7	16	16	exam	5
Cloud Infrastructure Management	8	16	16	exam	5

Cybersecurity

Course	Sem.	Lec.	Lab.	Assessmen	ECTS
Digital Forensics	6	16	16	exam	5
Cybersecurity Incident Analysis	6	16	16	exam	5
IT Security Testing	7	16	16	exam	5
Secure IT Architecture Design	8	16	16	exam	5

Computer Game Engineering

Course	Sem.	Lec.	Lab.	Assessmen	ECTS
Computer Game Prototyping	6	16	16	exam	5
3D Modelling for Games	6	16	16	exam	5
Computer Game Engines	7	16	16	exam	5
Computer Game Design	8	16	16	exam	5

Artificial Intelligence

Course	Sem.	Lec.	Lab.	Assessmen	ECTS
Introduction to Machine Learning	6	16	16	exam	5
Modern Deep Learning Methods	6	16	16	exam	5
Computer Vision	7	16	16	exam	5

Course	Sem.	Lec.	Lab.	Assessmen	ECTS
Natural Language Processing	8	16	16	exam	5

Internet of Things

Course	Sem.	Lec.	Lab.	Assessmen	ECTS
Rapid Prototyping	6	16	16	exam	5
Real-Time Systems	6	16	16	exam	5
IoT Communication and Protocols	7	16	16	exam	5
Hardware Platform Programming	8	16	16	exam	5